

Ejercicios - Límites al infinito y asíntotas

Ejercicios Resueltos

- Determine las asíntotas verticales y horizontales de la gráfica de la siguiente función, realice una gráfica de la misma.

$$g(x) = \frac{2e^x}{4 - e^x}$$

Solución:

Se puede sospechar que hay una asíntota vertical cuando $4 - e^x = 0$

$$4 - e^x = 0 \iff e^x = 4 \iff x = \ln(4)$$

Comprobamos que en $x = \ln(4)$ efectivamente hay una asíntota vertical:

$$\lim_{x \rightarrow \ln(4)^-} \frac{2e^x}{4 - e^x} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \ln(4)^+} \frac{2e^x}{4 - e^x} = -\infty$$

Para la asíntota horizontal analizamos los límites al infinito, tomando en cuenta que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$$

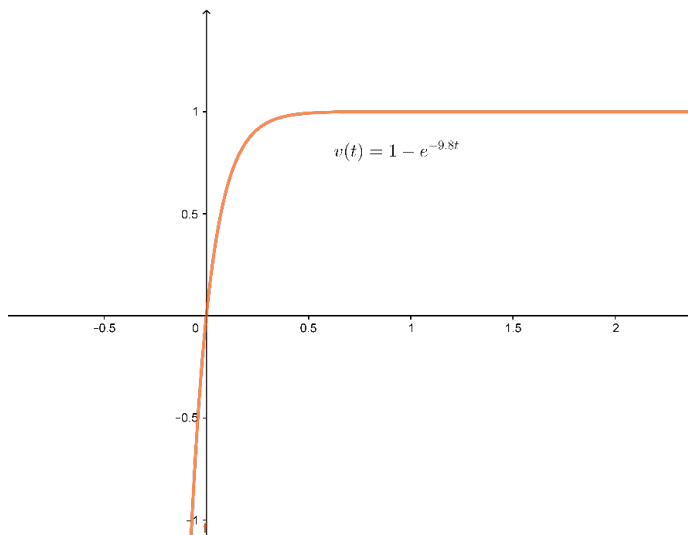
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

Así:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2e^x}{4 - e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2e^x}{e^x}}{\frac{4 - e^x}{e^x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\frac{4}{e^x} - 1} = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2e^x}{4 - e^x} = \frac{2 \cdot 0}{4 - 0} = 0$$

Por lo que podemos decir que hay una asíntota horizontal a la derecha $y = -2$ y otra asíntota a la izquierda $y = 0$



2. Halle las asíntotas verticales y horizontales de la gráfica de la siguiente función. Grafique la función f .

$$f(x) = \frac{|x| + |x - 1|}{x}$$

Solución:

Se sospecha de una posible asíntota vertical en $x = 0$, se debe verificar calculando el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| + |x - 1|}{x} = -\infty$$

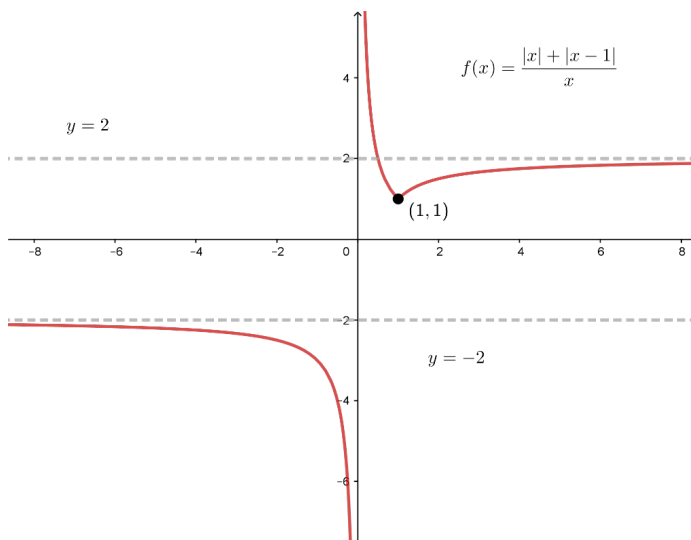
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| + |x - 1|}{x} = \infty$$

Efectivamente hay una asíntota vertical en $x = 0$. Para las asíntotas verticales tenemos

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|x| + |x - 1|}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - 1}{x} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| + |x - 1|}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x - (x - 1)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x + 1}{x} = -2$$

Hay dos asíntotas horizontales $y = 2$ e $y = -2$.



3. Determine si la función tiene asíntotas verticales y horizontales. Realice una gráfica de la función.

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x} - x$$

Solución:

Vemos que no tiene asíntotas verticales, para cualquier $a \in \mathbb{R}$ se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow a} (\sqrt{x^2 + 2x} - x) = \sqrt{a^2 + 2a} - a$$

El límite existe, por lo tanto, la función es continua y no hay asíntotas verticales.

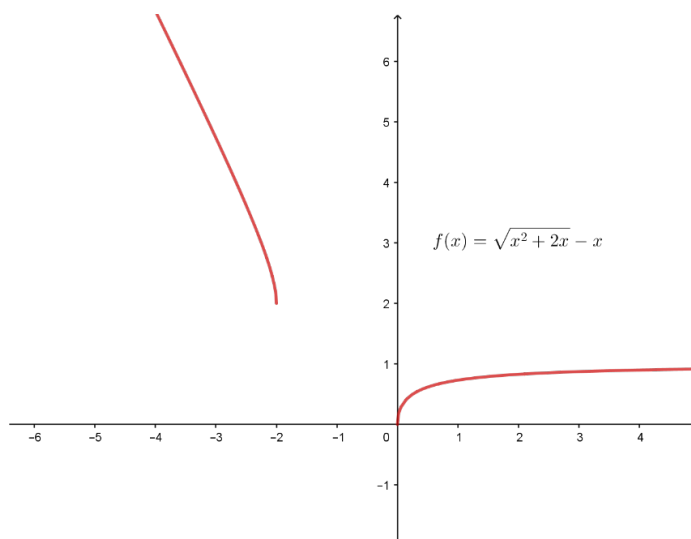
Para las asíntotas horizontales buscamos los límites cuando x tiene a infinito:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - x) \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 2x} + x}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2x - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} \cdot \frac{1/x}{1/x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{\frac{x^2 + 2x}{x^2}} + 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 1} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Cuando x tiende a $-\infty$ podemos ver que $x^2 + 2x > 0$ y así podemos definir el siguiente límite:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} \cdot \frac{-1/x}{-1/x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{-2} \cdot \frac{-x}{-x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2}{\sqrt{\frac{x^2 + 2x}{x^2}} - \frac{x}{x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2}{\sqrt{1 + \frac{2}{x}} - 1} \\
 &= \infty
 \end{aligned}$$

De lo anterior podemos concluir que la gráfica sólo tiene una asíntota horizontal a la derecha, que es $y = 1$



4. Determine si la función tiene asíntotas verticales y horizontales. Realice una gráfica de la función.

$$g(x) = \ln\left(\frac{x}{x-2}\right)$$

Solución:

Es importante notar que $Dom\ g = (-\infty, 0) \cup (2, \infty)$

Por las propiedades de la función logarítmica se sabe que hay una asíntota vertical donde el argumento se hace igual a cero, en este caso donde

$$\frac{x}{x-2} = 0 \iff x = 0$$

Pero también podemos buscar asíntotas verticales donde el límite resulte igual a infinito que ocurre en $x = 2$. Vamos a verificar estas sospechas:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \ln\left(\frac{x}{x-2}\right) = \ln\left(\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{x-2}\right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \ln\left(\frac{x}{x-2}\right) = \ln\left(\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{x-2}\right) = \infty$$

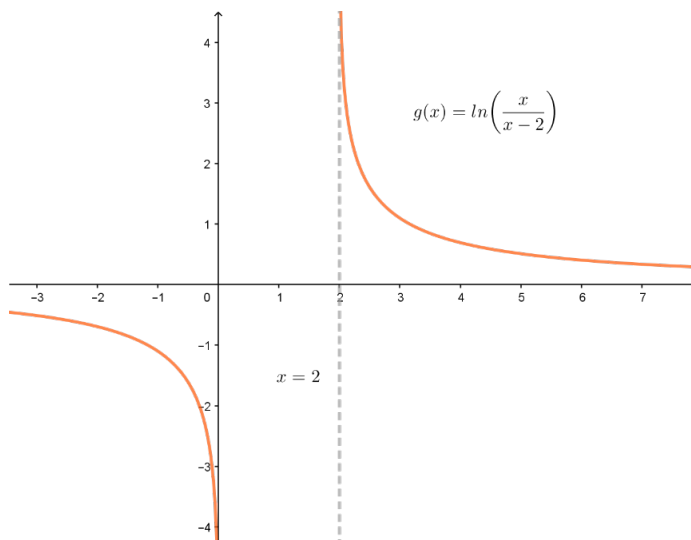
Efectivamente la gráfica tiene asíntotas verticales en $x = 0$ y $x = 2$.

Para las asíntotas horizontales podemos hallar los siguientes límites:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{x}{x-2}\right) = \ln\left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x-2}\right) = \ln(1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln\left(\frac{x}{x-2}\right) = \ln\left(\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x-2}\right) = \ln(1) = 0$$

En ambos casos vemos que $y = 0$ es una asíntota horizontal.



5. La velocidad $v(t)$ de una gota de lluvia cae en el instante t es

$$v(t) = v_f \left(1 - e^{-\frac{gt}{v_f}} \right)$$

Donde g es la aceleración de gravedad y v_f es la velocidad terminal de la gota de lluvia.

- a) Encuentre $\lim_{t \rightarrow \infty} v(t)$
- b) Trace la gráfica de $v(t)$ si $v_f = 1 \frac{m}{s}$ y $g = 9,8 \frac{m}{s^2}$. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que la velocidad de la gota de agua alcance el 99 % de su velocidad terminal?

Solución:

- a) Podemos ver que

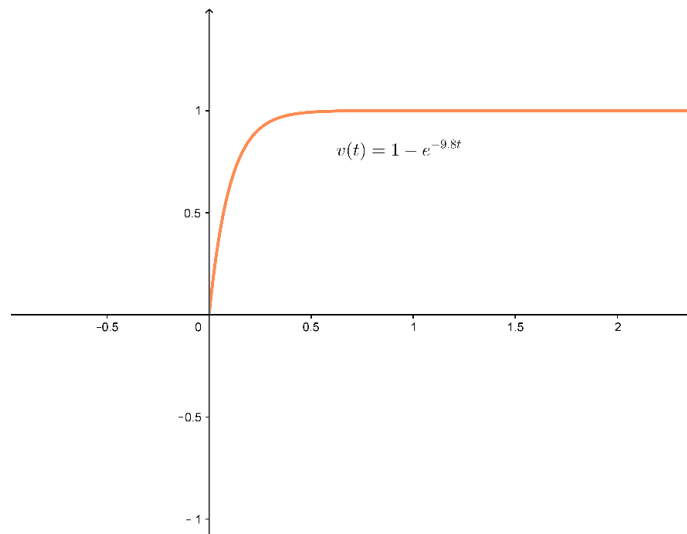
$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} v(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} v_f \left(1 - e^{-\frac{gt}{v_f}} \right) \\ &= v_f \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{e^{\frac{gt}{v_f}}} \right) \\ &= v_f \cdot (1 - 0) \\ &= v_f \end{aligned}$$

Es decir cuando $t \rightarrow \infty$, entonces la velocidad de la gota de agua tiende a la velocidad terminal.

- b) Cuando $v_f = 1$ y $g = 9,8$, entonces

$$v(t) = 1 - e^{-9,8t}$$

La gráfica de v es:



Buscamos el valor de t tal que $v(t) = 0,99$

$$1 - e^{-9,8t} = 0,99 \iff e^{-9,8t} = 1 - 0,99 \iff -9,8t = \ln(0,01) \iff t \approx 0,4699$$

Por lo tanto, para que la gota alcance el 99 % de su velocidad deben transcurrir 0,4699seg

6. Considere la función $f(x) = \frac{[x^2] - 1}{x^2 - 1}$

Determine:

- a) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$
 b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$
 c) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

Solución:

- a) Podemos ver que cuando $-\sqrt{2} < x < -1$, entonces $1 < x^2 < 2$ y $[x^2] = 1$

$$\text{Entonces } f(x) = \frac{[x^2] - 1}{x^2 - 1} = \frac{1 - 1}{x^2 - 1} = \frac{0}{x^2 - 1} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} 0 = 0$$

Cuando $-1 < x < 0$, entonces $0 < x^2 < 1$

Como $0 < x^2 < 1$, entonces $[x^2] = 0$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{[x^2] - 1}{x^2 - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{0 - 1}{x^2 - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1}{1 - x^2} \\ &= \infty \end{aligned}$$

Esto último se puede concluir porque el límite del numerador es un número positivo y el denominador se acerca a cero por medio de valores positivos

- b) Cuando $0 < x < 1$, entonces $0 < x^2 < 1$

Como $0 < x^2 < 1$, entonces $[x^2] = 0$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{[x^2] - 1}{x^2 - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{0 - 1}{x^2 - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1 - x^2} \\ &= \infty \end{aligned}$$

Esto último límite es $+\infty$ porque el límite del numerador es un número positivo y el denominador tiende a cero por medio de valores positivos.

- c) Podemos ver que $x^2 - 1 \leq [x^2] \leq x^2$

$$\begin{aligned} x^2 - 1 \leq [x^2] \leq x^2 &\iff x^2 - 2 \leq [x^2] - 1 \leq x^2 - 1 \\ &\iff \frac{x^2 - 2}{x^2 - 1} \leq \frac{[x^2] - 1}{x^2 - 1} \leq \frac{x^2 - 1}{x^2 - 1} \\ &\iff \frac{x^2 - 2}{x^2 - 1} \leq \frac{[x^2] - 1}{x^2 - 1} \leq 1 \end{aligned}$$

Como

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2}{x^2 - 1} = 1$$

Por teorema del sandwich

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[x^2] - 1}{x^2 - 1} = 1$$

7. Considere la función $g(x) = \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x) + 1}$

Determine:

- a) $\lim_{x \rightarrow \pi} g(x)$
- b) $\lim_{x \rightarrow 2\pi} g(x)$
- c) $\lim_{x \rightarrow n\pi} g(x)$, para $n \in \mathbb{Z}$
- d) $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$

Solución:

a) Tenemos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pi} g(x) &= \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x) + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\text{sen}(x)(1 - \cos(x))}{(\cos(x) + 1)(1 - \cos(x))} \\ &= \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\text{sen}(x)(1 - \cos(x))}{1 - \cos^2(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\text{sen}(x)(1 - \cos(x))}{\text{sen}^2(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 - \cos(x)}{\text{sen}(x)} \end{aligned}$$

La función $\text{sen}(x)$ cambia de signo en $x = \pi$, cambia de positivo a negativo. Por lo que podemos concluir:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pi^-} g(x) &= \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{1 - \cos(x)}{\text{sen}(x)} = \infty \\ \lim_{x \rightarrow \pi^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{1 - \cos(x)}{\text{sen}(x)} = -\infty \end{aligned}$$

b) En este caso tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 2\pi} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x) + 1} = \frac{0}{2} = 0$$

c) Por lo anterior podemos concluir que si n es un número par:

$$\lim_{x \rightarrow n\pi} g(x) = 0$$

Pero si n es impar:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow n\pi^-} g(x) &= \infty \\ \lim_{x \rightarrow n\pi^+} g(x) &= -\infty \end{aligned}$$

d) El límite de la función cuando $x \rightarrow \infty$ no existe, en la parte anterior vemos que la función va ir variando sin acercarse a un valor específico

8. Considere la función $g(x) = \frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{x + 1}$

Determine:

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$

c) $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$

Solución:

a) Tenemos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{x + 1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{x}}{\frac{x + 1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\frac{9x^2 + 1}{x^2}}}{\frac{x + 1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9 + \frac{1}{x^2}}}{1 + \frac{1}{x}} \\ &= \frac{\sqrt{9 + 0}}{1 + 0} \\ &= 3 \end{aligned}$$

b) En este caso hay que considerar que cuando $x < 0$, entonces $\sqrt{x^2} = -x$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{x + 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{-x}}{\frac{x + 1}{-x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{\frac{9x^2 + 1}{x^2}}}{\frac{x + 1}{-x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{9 + \frac{1}{x^2}}}{-1 - \frac{1}{x}} \\ &= \frac{\sqrt{9 + 0}}{-1 + 0} \\ &= -3 \end{aligned}$$

c) Tenemos que, cuando x tiende a -1 por medio de valores menores a -1 , $x + 1$ se aproxima a cero por medio de valores negativos, entonces

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{x + 1} = -\infty$$

Cuando x tiende a -1 por medio de valores mayores a -1 , $x + 1$ se aproxima a cero por medio de valores positivos de allí

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{x + 1} = \infty$$

9. Suponga que f es una función cuyo dominio es el intervalo $(0, +\infty)$ y es positiva en este dominio. La gráfica de f presenta una asíntota vertical en $x = 0$ y una asíntota horizontal en $y = 2$. Usando la definición de asíntotas y las propiedades de los límites, determine y/o responda según sea el caso lo siguiente:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2}{f(x)} \right)$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} (-2f(x) + 1)$

(c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

(d) ¿La gráfica de $g(x) = \frac{2}{f(x)}$ tiene asíntota horizontal?, Justifique su respuesta.

(e) ¿Qué podemos decir de las asíntotas de la gráfica de $h(x) = \sqrt{f(x)}$?

Solución:

Como la gráfica de f tiene una asíntota vertical en $x = 0$ entonces por definición de asíntota vertical alguna de estas cuatro situaciones se debe dar:

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$

Pero como f es positiva y $\text{Dom} f = (0, \infty)$, entonces sólo puede ocurrir

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$$

Por otra parte como $y = 2$ es una asíntota horizontal de la gráfica de f entonces:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2 \text{ ó } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$$

Como $\text{Dom} f = (0, \infty)$, entonces sólo puede ocurrir

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$$

(a) Usando lo anterior y las propiedades de los límites tenemos:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2}{f(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow 0^+} 2}{\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)} = \frac{2}{\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)} = 0$$

(b) De modo similar obtenemos:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (-2f(x) + 1) = \left(-2 \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) + 1 \right) = -\infty$$

(c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ no se puede definir debido a que el dominio de f son sólo los reales positivos.

(d) Para saber si la gráfica de $g(x) = \frac{2}{f(x)}$ tiene una asíntota horizontal buscamos el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{f(x)} = \frac{2}{\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)} = \frac{2}{2} = 1$$

La gráfica de g tiene una asíntota horizontal en $y = 1$.

(e) En el caso de $h(x) = \sqrt{f(x)}$, tenemos que:

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{f(x)} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{f(x)} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)} = \sqrt{2}$

De lo anterior podemos concluir que la gráfica de h tiene una asíntota vertical en $x = 0$ y una horizontal en $y = \sqrt{2}$.

10. Suponga que la gráfica de una función posee una asíntota en $x = a$ y una asíntota horizontal en $y = b$ hacia la derecha, pero no tiene asíntota horizontal por la izquierda. Responda las siguientes preguntas, en cada caso utilice la definición de asíntotas y las propiedades de los límites para justificar su respuesta.

- ¿El límite $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3 + f(x))$ existe?
- ¿La gráfica de $g(x) = 3 + f(x)$ tiene asíntotas verticales y horizontales?
- ¿Qué podemos decir de las asíntotas de la gráfica de $h(x) = x + f(x)$?
- ¿Podemos estimar $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)}$?

Solución:

Por la definición de asíntotas verticales alguna de las siguientes situaciones se debe dar:

- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$

Por la definición de asíntotas horizontales:

- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ no existe

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3 + f(x))$ no existe, porque de existir el siguiente límite existiría por propiedades de límites:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (3 + f(x)) - \lim_{x \rightarrow -\infty} 3 = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

Y no puede ser.

- La gráfica de $h(x)$ es una traslación vertical de la gráfica de f . Entonces la función tiene una asíntota vertical en $x = a$ y una asíntota horizontal en $y = b + 3$
- Tenemos que alguna de las siguientes situaciones debe darse:

- $\lim_{x \rightarrow a^+} (x + f(x)) = \lim_{x \rightarrow a^+} x + \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow a^+} (x + f(x)) = \lim_{x \rightarrow a^+} x + \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow a^-} (x + f(x)) = \lim_{x \rightarrow a^-} x + \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow a^-} (x + f(x)) = \lim_{x \rightarrow a^-} x + \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$

Entonces $x = a$ es una asíntota vertical de la gráfica de h . En cuanto a las asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x + f(x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} x + \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x + b = \infty$$

Vemos que no hay asíntota horizontal a la derecha, pero no podemos decir algo sobre la asíntota horizontal por la izquierda.

(d) Sólo podemos decir que alguna de las siguientes situaciones puede ocurrir:

- $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{f(x)} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{f(x)} = 0$

Pero puede ocurrir una y no la otra.

11. Considere la función $f(x) = \frac{1+x^4}{x^2-x^4}$. Determine sus asíntotas verticales y horizontales, en función de lo obtenido grafique la función.

Solución:

Como es una función racional sus asíntotas verticales se localizan donde el denominador se hace cero:

$$x^2 - x^4 = x^2(1 - x^2) = 0$$

Por lo anterior vemos que el denominador se hace cero cuando $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$. Verificamos los límites par confirmar que hallan asíntotas verticales en esos valores de x .

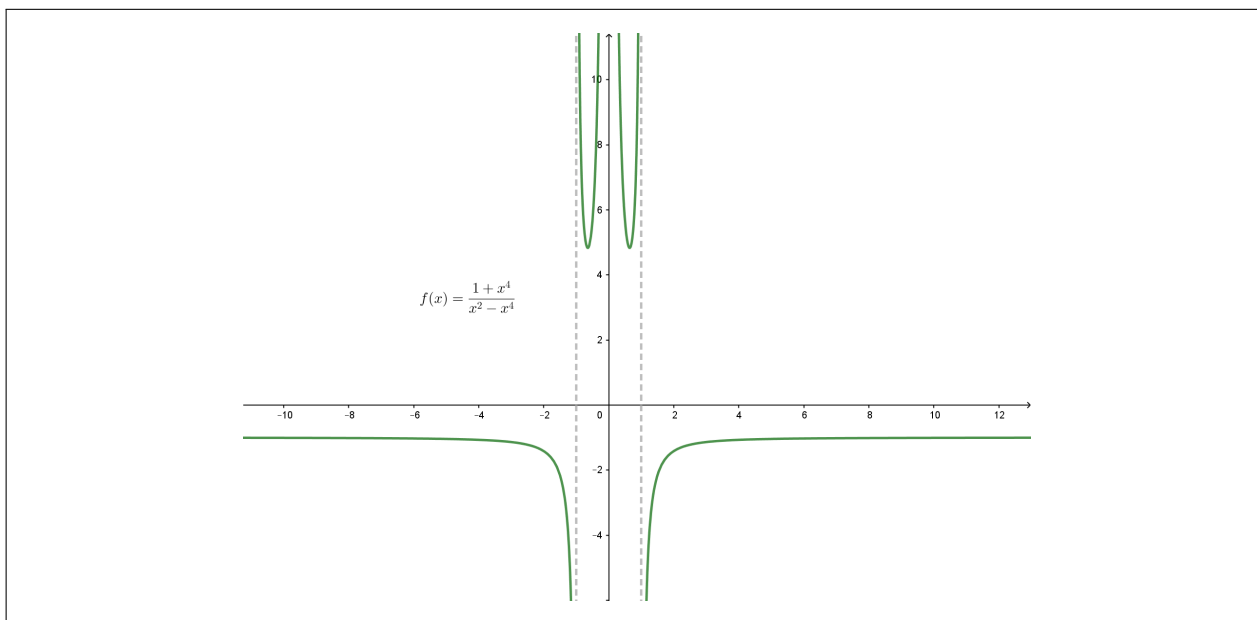
- $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1+x^4}{x^2-x^4} = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1+x^4}{x^2-x^4} = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1+x^4}{x^2-x^4} = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1+x^4}{x^2-x^4} = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1+x^4}{x^2-x^4} = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1+x^4}{x^2-x^4} = -\infty$

Las asíntotas verticales en $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$. Para la asíntota vertical buscamos:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+x^4}{x^2-x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1+x^4}{x^4}}{\frac{x^2-x^4}{x^4}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x^4} + 1}{\frac{1}{x^2} - 1} = -1$$

De modo similar se obtiene:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$



12. Determine las asíntotas verticales y horizontales de $g(x) = \frac{e^x}{5 - e^x}$. Utilice la información para hacer un bosquejo de la gráfica de la función.

Solución:

Las asíntotas verticales de la función pueden estar donde el denominador es igual a cero.

$$5 - e^x = 0 \iff e^x = 5 \iff x = \ln(5)$$

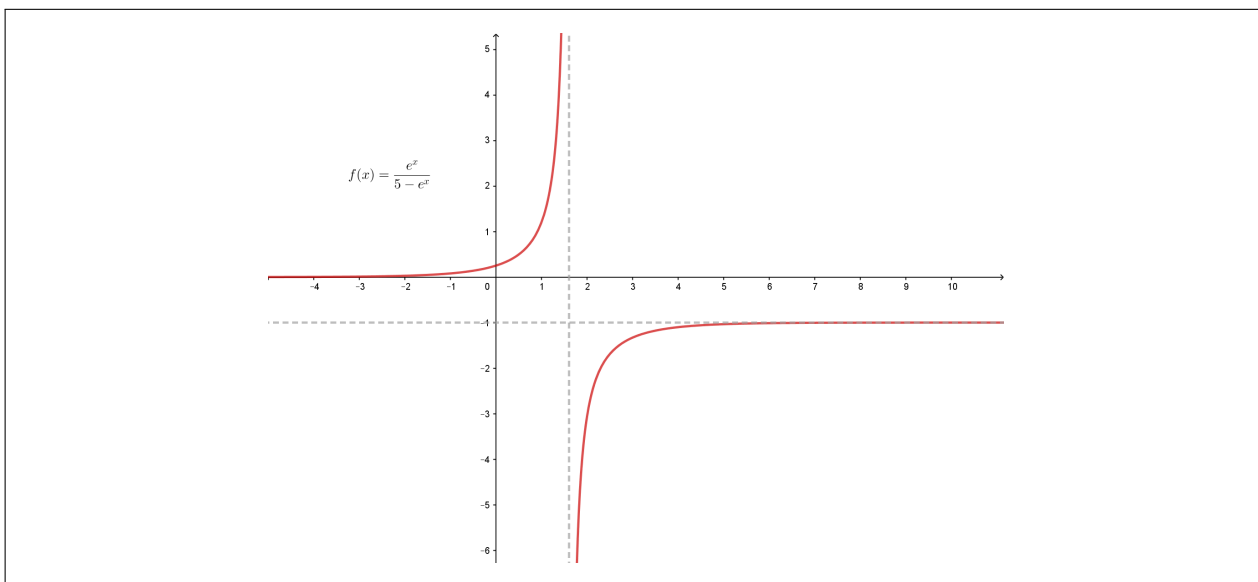
- $\lim_{x \rightarrow \ln(5)^-} \frac{e^x}{5 - e^x} = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow \ln(5)^+} \frac{e^x}{5 - e^x} = -\infty$

Por lo tanto, hay una asíntota vertical en $x = \ln(5)$

Para las asíntotas horizontales tenemos:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{5 - e^x} = \frac{0}{5 - 0} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{5 - e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{e^x}{e^x}}{\frac{5}{e^x} - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{5}{e^x} - 1} = \frac{1}{0 - 1} = -1$

Por lo tanto las rectas $y = 0$ e $y = -1$ son asíntotas horizontales a la gráfica de g .



13. Cuando se apaga el flash de una cámara, las baterías empiezan de inmediato a recargar el capacitador del flash el cual almacena carga eléctrica dada por

$$Q(t) = Q_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{2}} \right)$$

Donde Q_0 es la capacidad máxima de carga y t es el tiempo medido en segundos.

- Halle las asíntotas de la gráfica de Q
- Realice una gráfica de Q
- ¿Qué ocurre cuando $t \rightarrow \infty$?, ¿Cómo puede interpretarse el resultado obtenido?

Solución:

- (a) Calculamos los límites, si $c \in \mathbb{R}$

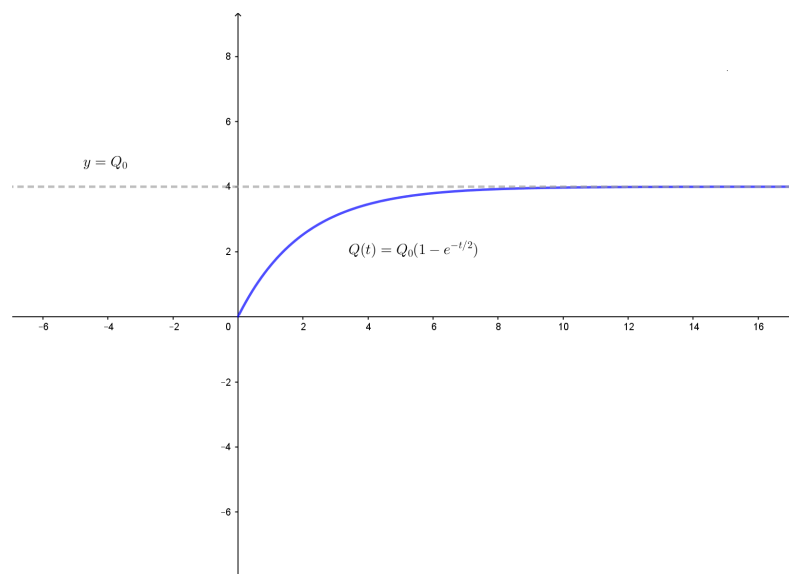
$$\bullet \lim_{t \rightarrow c} Q(t) = \lim_{t \rightarrow c} Q_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{2}} \right) = Q_0 \left(1 - e^{-\frac{c}{2}} \right) \neq \infty$$

La gráfica no presenta asíntotas verticales. Por otro lado vemos:

$$\bullet \lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} Q_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{2}} \right) = Q_0 (1 - 0) = Q_0$$

La recta $y = Q_0$ es la única asíntota horizontal de la gráfica de Q

- (b) La gráfica de Q es



- (c) Vemos que cuando $t \rightarrow \infty$, $Q(t)$ tiende a Q_0 que es la capacidad máxima de carga del flash. Se puede decir que la carga del flash se estabiliza y alcanza la carga máxima del flash.

14. Un estudiante contagiado con el virus de influenza vuelve a un campo aislado en la universidad donde hay 2000 estudiantes. El número de estudiantes infectados después de t días del regreso del estudiante es:

$$P(t) = \frac{2000}{1 + 1999e^{-0,8905t}}$$

- (a) Halle las asíntotas de la gráfica de la función P
 (b) Trace la gráfica de P
 (c) ¿De acuerdo a lo anterior que podemos decir del número de infectados cuando transcurra un largo tiempo?

Solución:

- (a) Calculamos los límites, si $c \in \mathbb{R}$

$$\bullet \lim_{t \rightarrow c} P(t) = \lim_{t \rightarrow c} \frac{2000}{1 + 1999e^{-0,8905t}} = \frac{2000}{1 + 1999e^{-0,8905c}} \neq \infty$$

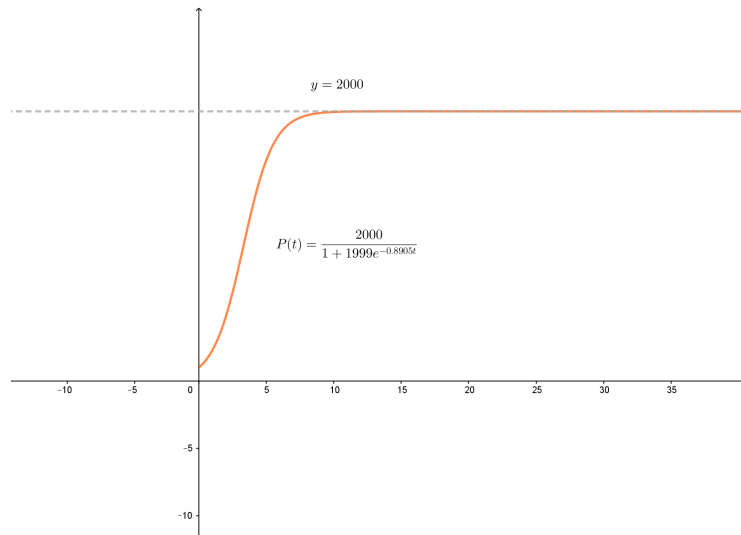
Entonces la gráfica de P no tienen asíntotas verticales.

$$\bullet \lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2000}{1 + 1999e^{-0,8905t}} = \frac{2000}{1 + 0} = 2000$$

$$\bullet \lim_{t \rightarrow -\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{2000}{1 + 1999e^{-0,8905t}} = 0$$

Como el dominio del problema es para $t \geq 0$, no tiene sentido $\lim_{t \rightarrow -\infty} P(t)$. La gráfica tiene una asíntota horizontal en $y = 0$

- (b) La gráfica de P es



(c) La tendencia es a que se infecten los 2000 estudiantes.

15. Una empresa quiere construir una caja rectangular abierta con un volumen de $12m^3$, de modo que la longitud de su base sea tres veces su ancho.
- Expresar el área superficial de la caja $S(x)$ en función de su base x .
 - Determine las asíntotas de la gráfica de S
 - Realice una gráfica de la función S para el dominio del problema.
 - En función de lo anterior responda: ¿Qué ocurre con S cuando el valor de x se aproxima a cero? ¿Tiene sentido hablar de $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x)$?

Solución:

(a) Tenemos que si las dimensiones de la base son x, y y la altura es z , entonces el volumen es:

$$V = xyz$$

Pero tenemos que $V = 12$ y $y = 3x$, entonces:

$$12 = x(3x)z$$

De allí $z = \frac{12}{3x^2} = \frac{4}{x^2}$ El área de la superficie de la caja es

$$S(x, y, z) = 2xz + 2yz + xy$$

Sustituyendo $y = 3x$ y $z = \frac{4}{x^2}$, entonces

$$\begin{aligned} S(x) &= 2x \left(\frac{4}{x^2} \right) + 2(3x) \left(\frac{4}{x^2} \right) + x(3x) \\ &= \frac{8}{x} + \frac{24}{x} + 3x^2 \\ &= \frac{32}{x} + 3x^2 \end{aligned}$$

$$\text{Finalmente } S(x) = \frac{32 + 3x^3}{x}$$

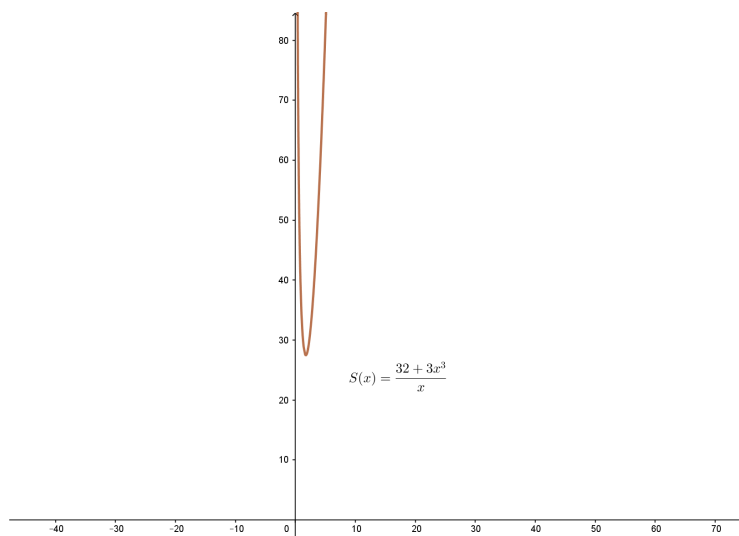
(b) Tenemos que la gráfica tiene una asíntota en $x = 0$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{32 + 3x^3}{x} = \infty$$

No hay asíntotas horizontales:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{32 + 3x^3}{x} = \infty$$

(c) La gráfica de S para $x \geq 0$ es



(d) Cuando x tiende a 0 y cuando tiende a $+\infty$, la superficie de la caja crece sin límite.

16. Sea $P(x)$ un polinomio cuyo término de mayor grado es ax^{2n} y $Q(x)$ otro polinomio cuyo término de mayor grado es bx^n , con $n \geq 2, a > 0$. Determine los siguientes límites y justifique su respuesta.

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{Q(x)}$

(b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{Q(x)}{P(x)}$

(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{(Q(x))^2}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{Q(x)}{\sqrt{P(x)}}$

Solución:

(a) Como el grado de P es mayor que el grado de Q , el límite no existe y tiende a $+\infty$ o $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = +\infty \quad \text{ó} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = -\infty$$

(b) Como el grado de Q es menor que el grado de P , entonces

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{Q(x)}{P(x)} = 0$$

- (c) Tenemos que la función $\frac{P(x)}{(Q(x))^2}$ es racional donde el numerador y denominador tienen grado igual a $2n$. El término de mayor grado del denominador es $b^2 x^{2n}$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{(Q(x))^2} = \frac{a}{b^2}$$

- (d) Como $a > 0$ y el polinomio $P(x)$ es de grado par entonces cuando $x \rightarrow \infty$, $P(x) > 0$ y la expresión $\sqrt{P(x)}$ está definida. El término de mayor grado de $Q(x)$ es bx^n y el término de grado de $\sqrt{P(x)}$ es $\sqrt{ax^{2n}} = \sqrt{a}x^n$. Entonces el numerador y denominador tienen el mismo grado y el límite es

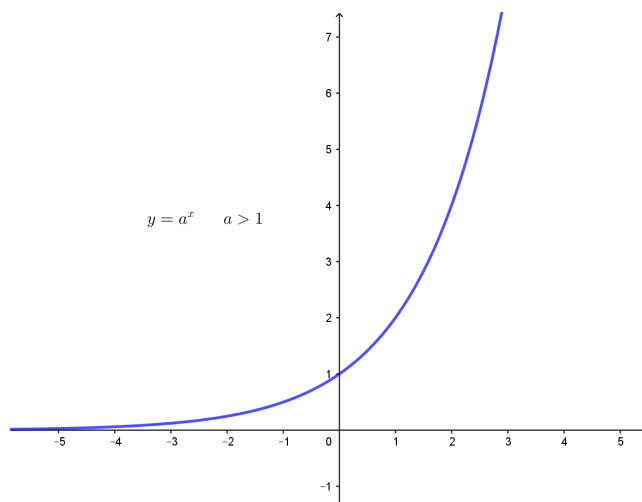
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{Q(x)}{\sqrt{P(x)}} = \frac{b}{\sqrt{a}}$$

17. utilizando las gráficas de las funciones, establezca los siguientes límites de funciones básicas:

- (a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x$, con $a > 1$
- (b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^{-x}$, con $a > 1$
- (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} a^{-x}$, con $a > 1$
- (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x$, con $0 < a < 1$
- (e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^{-x}$, con $0 < a < 1$

Solución:

La gráfica de $y = a^x$ con $a > 1$ es

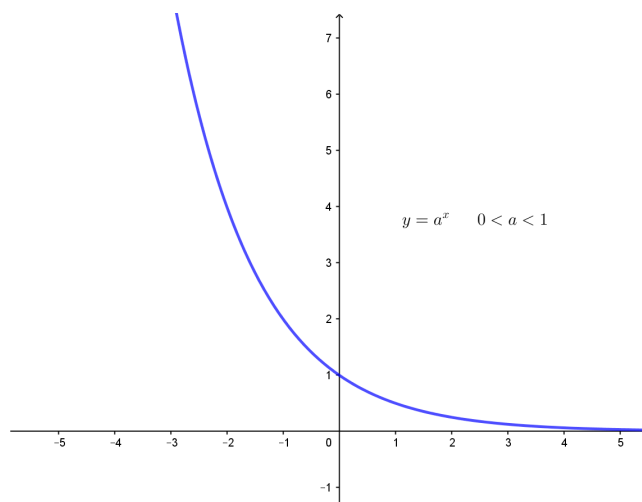


En este caso tenemos que:

- $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} a^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{a^x} = 0$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^{-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{a^x} = \infty$

Cuando $0 < a < 1$, entonces la gráfica de $y = a^x$ es



En este caso:

- $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} a^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{a^x} = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^{-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{a^x} = 0$

18. Determine el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{(2x+1)^{50}}$$

Solución:

Podemos ver que la mayor potencia de x es x^{50} , vamos a dividir el numerador y denominador entre x^{50}

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{(2x+1)^{50}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{x^{50}}}{\frac{(2x+1)^{50}}{x^{50}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{(2x-3)^{20}}{x^{20}} \frac{(3x+2)^{30}}{x^{30}}}{\frac{(2x+1)^{50}}{x^{50}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{2x-3}{x}\right)^{20} \left(\frac{3x+2}{x}\right)^{30}}{\left(\frac{2x+1}{x}\right)^{50}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(2 - \frac{3}{x}\right)^{20} \left(3 + \frac{2}{x}\right)^{30}}{\left(2 + \frac{1}{x}\right)^{50}} \\
&= \frac{(2-0)^{20} (3+0)^{30}}{(3+0)^{50}} \\
&= \frac{2^{20} 3^{30}}{3^{50}} \\
&= \frac{2^{20}}{3^{20}} \\
&= \left(\frac{2}{3}\right)^{20}
\end{aligned}$$

Finalmente se tiene $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x-3)^{20} (3x+2)^{30}}{(2x+1)^{50}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{20}$

19. Hallar los límites

- (a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2e^{-x}}{e^x + e^{-x}}\right)$
- (b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{2e^{-x}}{e^x + e^{-x}}\right)$

Solución:

(a) Tenemos que

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2e^{-x}}{e^x + e^{-x}}\right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{e^x + e^{-x} + 2e^{-x}}{e^x + e^{-x}}\right) \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{e^x + 3e^{-x}}{e^x + e^{-x}}\right) \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{e^x + 3e^{-x}}{e^x}}{\frac{e^x + e^{-x}}{e^x}}\right) \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{e^x + 3e^{-x}}{e^x}}{\frac{e^x + e^{-x}}{e^x}}\right) \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + \frac{3}{e^{2x}}}{1 + \frac{1}{e^{2x}}}\right) \\
&= \frac{1+0}{1+0} \\
&= 1
\end{aligned}$$

(b) Tenemos que

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{2e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \right) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^x + e^{-x} + 2e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^x + 3e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^x + \frac{3}{e^x}}{e^x + \frac{1}{e^x}} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\frac{e^{2x} + 3}{e^x}}{\frac{e^{2x} + 1}{e^x}} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^{2x} + 3}{e^{2x} + 1} \right) \\
 &= \frac{0 + 3}{0 + 1} \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

20. El área de un polígono regular de n lados inscrito en un círculo de radio r es

$$A(n) = \frac{n}{2} r^2 \operatorname{sen} \left(\frac{2\pi}{n} \right)$$

Demuestre que cuando $n \rightarrow \infty$ el área del polígono tiene al área del círculo en el que se encuentra inscrito el polígono.

Solución:

Hallamos el límite del $A(n)$ cuando $n \rightarrow \infty$, para ello vamos a hacer un cambio de variable. Consideremos:

$$u = \frac{2\pi}{n} \Rightarrow n = \frac{2\pi}{u} \Rightarrow \frac{n}{2} = \frac{\pi}{u}$$

Cuando $n \rightarrow +\infty$, entonces $u \rightarrow 0$

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} A(n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} r^2 \operatorname{sen} \left(\frac{2\pi}{n} \right) \\
 &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\pi}{u} r^2 \operatorname{sen}(u) \\
 &= \pi r^2 \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(u)}{u} \\
 &= \pi r^2
 \end{aligned}$$

Vemos entonces que $\lim_{n \rightarrow \infty} A(n)$ es el área del círculo de radio r

21. La población de una colonia de bacterias en millones después de t días está dada por la siguiente ecuación:

$$B(t) = \frac{4e^{2t}}{2e^{2t} + 8}$$

- (a) ¿Cuál es la población inicial de la colonia de bacterias?
(b) Determine $\lim_{t \rightarrow \infty} B(t)$ y en función de lo obtenido indique si la población crece indefinidamente o si en algún momento se estabiliza.

Solución:

- (a) La población inicial es cuando $t = 0$

$$B(0) = \frac{4e^0}{2e^0 + 8} = \frac{4}{2 + 8} = \frac{4}{10} = 0,4$$

Hay 0.4 millones de bacterias.

- (b) Vamos a hallar $\lim_{t \rightarrow \infty} B(t)$

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} B(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{4e^{2t}}{2e^{2t} + 8} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{4e^{2t}}{e^{2t}}}{\frac{2e^{2t} + 8}{e^{2t}}} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{4}{2 + \frac{8}{e^{2t}}} \\ &= \frac{4}{2 + 0} \\ &= 2\end{aligned}$$

Vemos que la población tiende a estabilizarse a 2 millones de bacterias.

Ejercicios con Respuesta

1. Considere la función $f(x) = \frac{x^2 e^{1/x}}{1 + x^2}$. Determine, de existir, asíntotas verticales y horizontales.

Solución:

Asíntota vertical $x = 0$ y asíntota horizontal $y = 1$.

2. Considere la función f definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x^2 - x} & \text{si } x \in \mathbb{R} - \{0, 1\} \\ -1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Determine, de existir, asíntotas verticales y horizontales.

Solución:

Asíntota vertical $x = 1$ y asíntota horizontal $y = 0$

3. El tratamiento de descontaminación de un Lago en nuestro país es modelado por la función:

$$f(t) = (\sqrt{t^2 + 1} + 3t + 1) \operatorname{sen} \left(\frac{1}{t} \right),$$

donde t es una variable temporal considerada en meses y $f(t)$ entrega el nivel de descontaminación al mes t . Si se contara con infinito tiempo para tal propósito, concluya si es posible conseguir la descontaminación total, caso contrario responda cuál será el nivel que se alcanzará.

Solución:

Obtenemos $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ resultando ser 4, es decir $y = 4$ es una asíntota horizontal de $f(t)$ y por tanto no se alcanza el nivel 0 de descontaminación.

4. Una partícula ha sido objeto de estudio durante mucho tiempo en un laboratorio de física cuántica en Suiza. La velocidad de dicha partícula está siendo modelada por la función:

$$f(t) = \frac{te^t}{e^t - t}.$$

donde t se mide en milésima de segundo. Si se pudiese con dicho modelo estudiar la velocidad de la partícula al inicio de nuestro sistema solar (es decir, $t \rightarrow -\infty$) y también hasta el futuro indefinido (es decir, considerando $t \rightarrow \infty$), ¿Qué interesantes observaciones podría concluir?

Solución:

Se tiene que $\lim_{t \rightarrow -\infty} f(t) = 0$, luego $y = 0$ es una asíntota horizontal cuando t va a $-\infty$ y por tanto, la partícula nunca estuvo en reposo (velocidad nula), en cambio cuando $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \infty$, por tanto su velocidad se dispara a medida que pasan los segundos.

5. En cierta ciudad se experimenta una infección nueva en seres humanos debida a un virus desconocido. Según científicos, la tasa de infección de dicho virus sigue el siguiente modelo:

$$f(t) = \frac{50t}{e^t + 1}$$

donde t está considerado como una variable temporal en meses y $f(t)$ la cantidad de infectados en miles de personas. En un comunicado oficial, los científicos anuncian en la prensa el mensaje siguiente: *En unos cuantos meses más, no habrá de qué preocuparse*. Medite y justifique con conocimientos de límite, por qué la tranquilidad de los científicos?

Solución:

Si se calcula $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ se obtiene el valor 0, luego $y = 0$ es asíntota horizontal y por tanto, el comportamiento de la infección irá a cero al pasar el tiempo, de hecho ya a partir de $t = 6$, se tiene $f(t) < 1$.